

```
Program x +
2 inlist(X, [X|_]).
3 inlist(X, [_|T]) :- inlist(X,T).
4
5 longitud([],0).
6 longitud([_|T], N) :-
7     longitud(T, N1),
8     N is N1 + 1.
9
10 concatena([], Lista1, Lista2).
11 Singleton variables: [Lista1,Lista2]
12 concatena([X|Resto], Lista2, [X|Rto]) :-
13     concatena(Resto, Lista2, Rto).
14
15 fibonacci(N, Lista) :- fib(N, 0, 1, Lista).
16 fib(0, _, _, []).
17 fib(N, A, B, Lista) :-
18     N > 0,
19     N1 is N - 1,
20     Suma is A + B,
21     fib(N1, B, Suma, RestoLista),
22     append([A], RestoLista, Lista).
23
24 reverso([], []).
25 reverso([X|Resto], Reversa) :-
26     reverso(Resto, RestoInvertido),
27     append(RestoInvertido, [X], Reversa).
```

longitud([1,2,3,4,5], N).

Singleton variables: [Lista1,Lista2]
N = 5

concatena([2,4,6], [1,7,5], R).

R = [2, 4, 6, 1, 7, 5]

fibonacci(5,L).

Singleton variables: [Lista1,Lista2]
L = [0, 1, 1, 2, 3]

Next 10 100 1,000 Stop

reverso([7,2,5,4,1], L).

Singleton variables: [Lista1,Lista2]
L = [1, 4, 5, 2, 7]

?- reverso([7,2,5,4,1], L).

Examples History Solutions ☐ tab

```
fibonacci(N, Lista) :- fib(N, 0, 1, Lista).
fib(0, _, _, []).
fib(N, A, B, Lista) :-
    N > 0,
    N1 is N - 1,
    Suma is A + B,
    fib(N1, B, Suma, RestoLista),
    append([A], RestoLista, Lista).

reverso([], []).
reverso([X|Resto], Reversa) :-
    reverso(Resto, RestoInvertido),
    append(RestoInvertido, [X], Reversa).

palindromo(Lista) :- reverso(Lista, Lista).
```

reverso([7,2,5,4,1], L).

Singleton variables: [Lista1,Lista2]
L = [1, 4, 5, 2, 7]

palindromo([reconocer]).

Singleton variables: [Lista1,Lista2]
true

?- palindromo([reconocer]).

Examples History Solutions